LAPORAN

TUGAS PROYEK UJIAN TENGAH SEMESTER
PERANCANGAN ARSITEKTUR LAYANAN SMART CAMPUS UMI
LAYANAN PEMINJAMAN RUANG LABORATORIUM FIKOM UMI

Dosen:
Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T., MTA

Anggota Kelompok III-07:

Rendi Pratama (13020240184)
Muh. Fahmi Ashar (13020240333)
Muh. Ammar Samkhan (13020240112)
Muhammad Adrian (13020240262)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....3
1.1 Ringkasan Layanan.....3
1.2 Masalah Utama dan Bukti.....3
1.3 Stakeholder.....4
1.4 Kebutuhan Fungsional Layanan.....5
1.5 Karakteristik Pendorong.....5
1.6 Architecturally Significant Requirements (ASR).....5
1.7 Bagian yang Diperbarui dari Tugas Kelompok 1.....5
BAB II SKENARIO.....6
2.1 Identifikasi Kebutuhan Kualitas Sistem.....6
2.2 Perancangan Quality Attribute Scenarios.....6
2.3 Pengukuran dan Target Kualitas Sistem.....7
BAB III TAKTIK DAN POLA.....7
3.1 Taktik (U3).....7
3.2 Ringkasan Penerapan Taktik.....8
3.3 Gaya dan Pola yang Digunakan.....8
3.4 Perbedaan Gaya dan Pola.....9
BAB IV DESAIN DAN DIAGRAM.....9
4.1 Diagram Konteks.....9
4.2 Diagram Arsitektur.....10
4.3 Diagram UML – Diagram Kelas.....10
4.4 Diagram UML – Diagram Sequence Pengajuan Peminjaman.....10
4.5 Prinsip Desain yang Diterapkan.....10
4.6 Keterlacakan ASR, Taktik, Pola, dan Diagram.....11
BAB V EVALUASI DAN ADR.....11
5.1 Pohon Utilitas Mini.....11
5.2 Trade-off Berbobot Dua Alternatif.....11
5.3 Analisis ala ATAM.....12
5.4 Apakah Masalah Utama Teratasi?.....13
5.5 Architecture Decision Records.....13
BAB VI PENUTUP.....14
6.1 Kesimpulan.....14
6.2 Saran.....14
DAFTAR PUSTAKA.....15
LAMPIRAN.....16
Lampiran 1. Architecture Decision Records.....16
Lampiran 2. Pembagian Tugas dan Bukti Kontribusi.....17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Ringkasan Layanan

Layanan Peminjaman Ruang Laboratorium Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM) UMI adalah layanan di bawah subsistem **Layanan Pendukung Kampus** (Kelompok III-7) pada Smart Campus UMI. Layanan ini membantu mahasiswa mengetahui aturan penggunaan laboratorium, melihat ketersediaan ruangan, mengajukan peminjaman di luar jadwal praktikum, dan memantau status permohonan. Mahasiswa yang tidak memiliki laptop juga dapat memakai komputer laboratorium untuk tugas kelompok dan proyek kuliah dengan izin pengelola.

Menurut pengelola laboratorium, mahasiswa boleh memakai laboratorium di luar jadwal praktikum selama ruangan tidak dipakai kegiatan lain dan izin sudah diperoleh. Saat ini izin diajukan dengan menemui atau menghubungi laboran secara langsung.

1.2 Masalah Utama dan Bukti

Berdasarkan hasil wawancara, masalah utama yang ditemukan adalah:

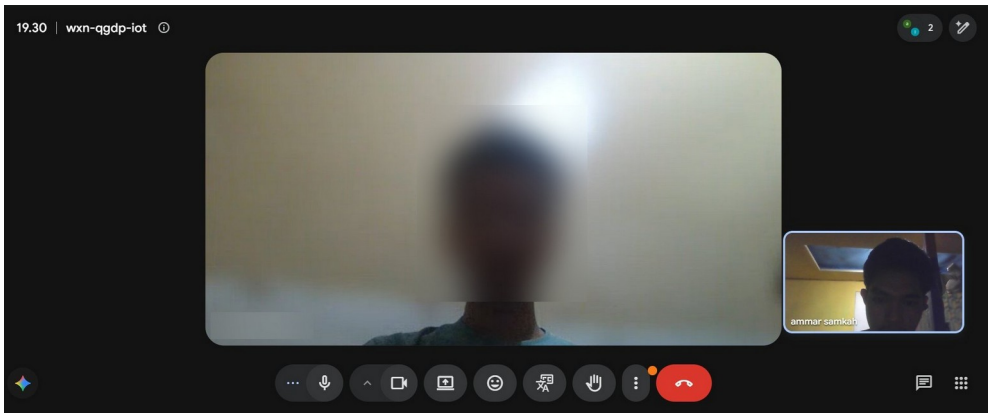
Informasi ketersediaan laboratorium belum dapat diketahui mahasiswa secara mandiri karena mahasiswa harus bertanya langsung kepada laboran untuk mengetahui ruangan yang kosong atau sedang digunakan.

Masalah tersebut didukung oleh bukti wawancara berikut.

Bukti 1 – Wawancara Mahasiswa (R1)

Ketika ditanya apakah mengetahui cara mengecek ruangan laboratorium yang sedang kosong, mahasiswa menjawab:

> Tidak.



Gambar 1.1 Dokumentasi Bukti 1

Bukti 2 – Wawancara Asisten Laboratorium (R2)

Ketika ditanya bagaimana cara mengetahui laboratorium yang sedang kosong, asisten laboratorium menjelaskan:

> Mahasiswa bertanya langsung kepada laboran.

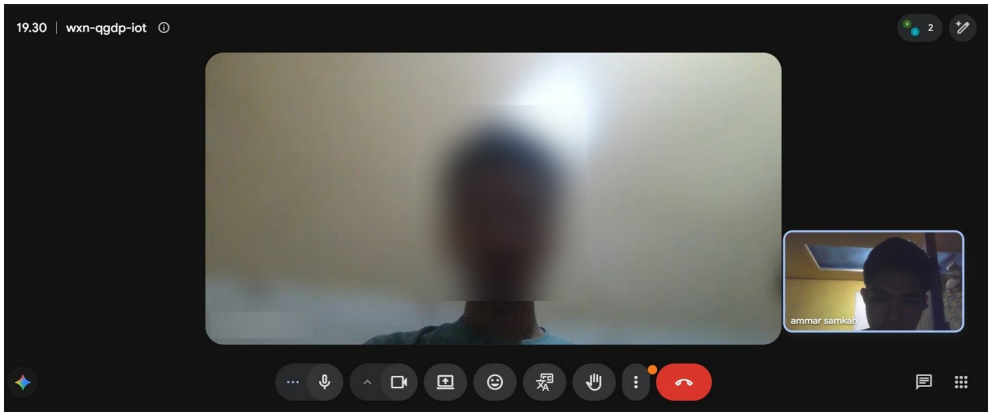


Gambar 1.2 Dokumentasi Bukti 2

Bukti 3 – Wawancara Mahasiswa (R1)

Ketika ditanya apakah ingin mengetahui permohonan peminjamannya diterima atau ditolak, mahasiswa menjawab:

Ya.



Gambar 1.3 Dokumentasi Bukti 3

Bukti tambahan – Wawancara Asisten Laboratorium (R2)

asisten laboratorium juga menyampaikan bahwa salah satu kendala peminjaman adalah jadwal penggunaan laboratorium yang bertabrakan.

Kesimpulan masalah utama:

Mahasiswa belum memiliki akses informasi ketersediaan laboratorium secara langsung. Mereka masih bergantung pada laboran untuk mengetahui ruangan yang kosong. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan benturan jadwal penggunaan laboratorium.

1.3 Stakeholder

No.	Stakeholder	Peran	Kepentingan utama
1	Mahasiswa	Mengajukan peminjaman dan memakai fasilitas laboratorium	Mengetahui ketersediaan ruangan dan status permohonan tanpa bertanya langsung
2	Laboran	Membantu operasional harian dan melayani mahasiswa dalam proses pengajuan peminjaman	Jadwal penggunaan laboratorium tertata dan tidak terjadi benturan jadwal
3	Asisten Laboratorium	Membantu kegiatan laboratorium dan mengawasi pemakaian fasilitas	Mengetahui siapa memakai ruangan dan kapan
4	Kepala Laboratorium	Mengatur jadwal, memberikan izin peminjaman, mengawasi laboran, mengelola fasilitas, dan bertanggung	Penggunaan laboratorium berjalan tertib, fasilitas terjaga, dan jadwal tidak berbenturan

No.	Stakeholder	Peran	Kepentingan utama
		jawab atas seluruh kegiatan laboratorium	

Pembagian tugas: Kepala Laboratorium bertanggung jawab atas pengelolaan laboratorium secara keseluruhan, termasuk mengatur jadwal, memberikan izin peminjaman, mengawasi laboran, dan mengelola fasilitas. Sementara itu, Laboran membantu operasional harian serta melayani mahasiswa yang ingin mengajukan peminjaman laboratorium.

1.4 Kebutuhan Fungsional Layanan

Kebutuhan berikut menjelaskan fungsi layanan. Kebutuhan yang berpengaruh besar pada arsitektur dirumuskan sebagai ASR pada subbab 1.6.

Kode	Kebutuhan Fungsional
KF-1	Menampilkan ruangan yang kosong atau sedang dipakai beserta jadwalnya
KF-2	Mahasiswa mengajukan peminjaman laboratorium, kemudian Kepala Laboratorium memberikan keputusan persetujuan atau penolakan
KF-3	Menampilkan status permohonan (menunggu, diterima, ditolak)
KF-4	Menyediakan aturan dan persyaratan penggunaan laboratorium
KF-5	Kepala Laboratorium mengatur jadwal pengguna dan kebijakan penggunaan laboratorium

1.5 Karakteristik Pendorong

Karakteristik pendorong dipilih dari masalah utama dan kebutuhan stakeholder [1], [2].

Kode	Karakteristik	Alasan Dipilih
K1	**Performance** (kinerja)	Pengecekan ketersediaan harus cepat agar mahasiswa tidak perlu bertanya ke laboran, terutama saat banyak yang mengakses bersamaan.
K2	**Reliability** (keandalan, konsistensi jadwal)	Jadwal dan status harus benar. Dua peminjaman tidak boleh menempati ruangan dan jam yang sama (kendala pada Bukti tambahan).
K3	**Usability** (kemudahan penggunaan)	Mahasiswa harus bisa menemukan ketersediaan dan status dengan mudah, tanpa pelatihan dan tanpa menghubungi laboran.

1.6 Architecturally Significant Requirements (ASR)

ASR adalah kebutuhan kualitas yang paling memengaruhi keputusan arsitektur dan dapat diukur [1]. Setiap ASR punya **ukuran respons**, yaitu target angka yang bisa diuji. Tiap ASR dipetakan ke satu karakteristik pendorong, dan ukuran responsnya menjadi dasar skenario di BAB II.

Kode	Karakteristik	Kebutuhan	Ukuran Respons
ASR-1	K1 Performance	Mahasiswa dapat melihat ketersediaan ruangan dengan cepat, walaupun banyak yang membuka bersamaan.	Saat **300 mahasiswa** membuka halaman ketersediaan secara bersamaan, minimal 95% permintaan berhasil menampilkan informasi dalam waktu maksimal **2 detik**.
ASR-2	K2 Reliability	Satu ruangan pada jam yang sama tidak boleh dipinjam dua orang.	Jika **100 mahasiswa** mengajukan peminjaman laboratorium yang sama pada tanggal dan jam yang sama secara bersamaan, **hanya 1 pengajuan yang diterima**, sedangkan 99 pengajuan lainnya ditolak karena jadwal sudah terisi.
ASR-3	K3 Usability	Mahasiswa dapat menemukan dan melihat status permohonan melalui akun masing-masing tanpa harus menghubungi pengelola laboratorium.	Setelah Kepala Laboratorium menyetujui atau menolak permohonan, status dapat dilihat oleh mahasiswa maksimal dalam waktu **1 menit**.

1.7 Bagian yang Diperbarui dari Tugas Kelompok 1

Bagian Tugas Kelompok 1	Isi sebelumnya	Pembaruan pada UTS
Identifikasi Masalah	Membahas permasalahan jadwal laboratorium yang dapat berbenturan dengan	Dipersempit menjadi satu masalah utama, yaitu mahasiswa belum bisa mengetahui

Bagian Tugas Kelompok 1	Isi sebelumnya	Pembaruan pada UTS
	kegiatan lain serta perubahan jadwal yang informasinya disampaikan melalui grup chat.	ketersediaan laboratorium secara mandiri. Masalah diperkuat dengan bukti hasil wawancara mahasiswa dan laboran.
Kebutuhan Sistem	Kebutuhan arsitektural mencakup konsistensi jadwal, pengaturan persetujuan, pencatatan penggunaan laboratorium, dan ketersediaan layanan.	Kebutuhan fungsional diperinci menjadi KF-1 sampai KF-5, sedangkan kebutuhan kualitas difokuskan menjadi ASR-1 sampai ASR-3.
Stakeholder	Melibatkan Mahasiswa, Dosen, Asisten Laboratorium, Admin Laboratorium, dan Kepala Laboratorium atau pihak pengelola berwenang.	Stakeholder disesuaikan menjadi empat pihak utama, yaitu Mahasiswa, Laboran, Asisten Laboratorium, dan Kepala Laboratorium, serta dilengkapi dengan kepentingan masing-masing.
Karakteristik Kualitas	Mencakup Keandalan, Konsistensi Data, Konfigurabilitas, Modifiabilitas, Keamanan, dan Ketersediaan Layanan.	Difokuskan pada tiga karakteristik kualitas utama, yaitu Performance (K1), Reliability (K2), dan Usability (K3), yang kemudian dijabarkan dalam skenario ASR.

BAB II SKENARIO

2.1 Identifikasi Kebutuhan Kualitas Sistem

Kualitas sistem merupakan aspek penting dalam perancangan arsitektur karena menentukan kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Pada Layanan Peminjaman Ruang Laboratorium FIKOM UMI, terdapat tiga kualitas utama yang menjadi prioritas, yaitu kinerja (*performance*), keandalan (*reliability*), dan kemudahan penggunaan (*usability*).

Ketiga kualitas tersebut dipilih karena masalah utama pada layanan ini adalah mahasiswa belum dapat mengetahui ketersediaan laboratorium secara mandiri dan masih bergantung pada laboran, serta adanya risiko jadwal penggunaan yang bertabrakan. Setiap kualitas dipetakan ke satu kebutuhan ASR pada BAB I.

2.2 Perancangan Quality Attribute Scenarios

Quality Attribute Scenario digunakan untuk menggambarkan respons sistem terhadap kondisi tertentu secara terukur [1]. Berikut tiga skenario yang dirancang, masing-masing untuk satu karakteristik pendorong.

A. Skenario 1 – Kinerja Pengecekan Ketersediaan Ruangan (ASR-1)

Komponen	Deskripsi
Source	Mahasiswa FIKOM
Stimulus	300 mahasiswa membuka halaman ketersediaan laboratorium di waktu yang sama
Environment	Sistem beroperasi normal pada jam sibuk, misalnya awal semester
Artifact	Layanan Ketersediaan dan Basis Data Jadwal
Response	Sistem menampilkan daftar ruangan yang kosong dan yang sedang digunakan beserta jadwalnya
Response Measure	Hasil tampil dalam 2 detik

Skenario ini menjawab masalah utama secara langsung: mahasiswa dapat melihat ketersediaan ruangan sendiri tanpa bertanya kepada laboran.

B. Skenario 2 – Keandalan Jadwal Peminjaman (ASR-2)

Komponen	Deskripsi
Source	Mahasiswa FIKOM
Stimulus	100 mahasiswa mengajukan peminjaman untuk ruangan dan jam yang sama pada waktu yang bersamaan
Environment	Sistem beroperasi normal, ruangan masih kosong pada jam yang diminta
Artifact	Layanan Peminjaman dan Basis Data Jadwal
Response	Sistem hanya meloloskan satu permohonan, sedangkan permohonan lain ditolak dengan pemberitahuan bahwa ruangan sudah terisi
Response Measure	Hanya 1 orang yang mendapat ruangan, 99 lainnya diberi tahu bahwa ruangan sudah

Komponen	Deskripsi
	terisi, dan jadwal bentrok berjumlah 0

Skenario ini menjawab risiko jadwal bertabrakan yang disampaikan asisten laboratorium.

C. Skenario 3 – Kemudahan Mengetahui Status Permohonan (ASR-3)

Komponen	Deskripsi
Source	Laboran (memberi keputusan) dan mahasiswa (melihat status)
Stimulus	Laboran menyetujui atau menolak permohonan peminjaman
Environment	Sistem beroperasi normal
Artifact	Layanan Status dan antarmuka mahasiswa
Response	Sistem memperbarui status permohonan (menunggu, diterima, atau ditolak) dan menampilkannya kepada mahasiswa tanpa mahasiswa menghubungi laboran
Response Measure	Status baru terlihat oleh mahasiswa dalam 1 menit

Skenario ini menjawab status keputusan yang selama ini disampaikan langsung atau melalui pesan.

2.3 Pengukuran dan Target Kualitas Sistem

Berdasarkan skenario yang telah dibuat, target kualitas sistem dirangkum sebagai berikut:

Kualitas	Target yang Diusulkan	Cara Pengukuran
Performance	Saat 300 mahasiswa mengakses bersamaan, halaman ketersediaan tampil dalam 2 detik	Uji beban dengan 300 pengguna simulasi, lalu ukur waktu respons halaman ketersediaan (minimal 95% permintaan memenuhi target)
Reliability	Dari 100 permintaan pada ruangan dan jam yang sama, hanya 1 diterima dan 0 jadwal bentrok	Uji permintaan bersamaan pada satu slot, lalu periksa jumlah peminjaman yang tersimpan di Basis Data Jadwal
Usability	Status permohonan terlihat dalam 1 menit setelah keputusan laboran	Ukur selisih waktu antara keputusan laboran dan status tampil di halaman mahasiswa

BAB III TAKTIK DAN POLA

3.1 Taktik (U3)

Taktik merupakan langkah teknis yang diterapkan untuk mencapai skenario kualitas pada BAB II. Pada Layanan Peminjaman Ruang Laboratorium FIKOM UMI, taktik dirancang untuk mendukung kinerja, keandalan, dan kemudahan penggunaan sistem.

Berikut taktik yang diterapkan pada masing-masing skenario.

A. Taktik 1 – Optimasi Pencarian Ketersediaan Ruangan (Performance)

Permasalahan:

Mahasiswa harus bertanya langsung kepada laboran untuk mengetahui ruangan laboratorium yang kosong atau sedang digunakan. Sistem harus mampu menampilkan informasi tersebut dengan cepat, termasuk ketika diakses oleh 300 mahasiswa secara bersamaan.

Taktik yang digunakan: Database Indexing dan Query Optimization

Cara Kerja:

Sistem menggunakan indeks pada database untuk mempercepat pencarian informasi jadwal laboratorium. Ketika mahasiswa membuka halaman ketersediaan, sistem hanya mengambil data ruangan dan jadwal yang dibutuhkan. Dengan demikian, proses pencarian tidak perlu membaca seluruh data satu per satu.

Harga yang Dibayar (Trade-off):

Penggunaan indeks membutuhkan ruang penyimpanan tambahan pada database. Selain itu, proses penambahan dan perubahan data jadwal dapat sedikit lebih lambat karena indeks juga harus diperbarui.

B. Taktik 2 – Pencegahan Jadwal Peminjaman Bentrok (Reliability)

Permasalahan:

Asisten Laboratorium (R2) menyampaikan bahwa salah satu kendala peminjaman adalah jadwal penggunaan laboratorium yang bertabrakan. Oleh karena itu, sistem harus memastikan satu ruangan tidak dapat dipinjam oleh dua pengguna pada waktu yang sama.

Taktik yang digunakan: Transaction Management dan Concurrency Control

Cara Kerja:

Ketika mahasiswa mengajukan peminjaman, sistem akan memeriksa terlebih dahulu ketersediaan ruangan berdasarkan tanggal dan waktu yang dipilih. Pemeriksaan dan penyimpanan peminjaman dilakukan dalam satu transaksi database. Sistem menggunakan penguncian data (locking) agar permintaan yang masuk secara bersamaan tidak dapat menggunakan slot ruangan yang sama.

Jika slot masih tersedia, sistem menyimpan permohonan. Namun, jika slot sudah digunakan oleh pengguna lain, sistem menolak permohonan dan menampilkan pemberitahuan bahwa ruangan sudah terisi.

Harga yang Dibayar (Trade-off):

Penggunaan transaksi dan penguncian data dapat menyebabkan proses peminjaman menjadi sedikit lebih lambat ketika banyak pengguna mengajukan permohonan secara bersamaan. Selain itu, implementasinya lebih kompleks karena harus mengatur proses transaksi dan penguncian database dengan benar.

C. Taktik 3 – Pembaruan Status Permohonan Secara Otomatis (Usability)

Permasalahan:

Mahasiswa menginginkan informasi apakah permohonan peminjaman laboratorium diterima atau ditolak tanpa harus bertanya langsung kepada laboran.

Taktik yang digunakan: Automatic Status Update dan Periodic Polling

Cara Kerja:

Ketika laboran memberikan keputusan terhadap permohonan peminjaman, sistem secara otomatis memperbarui status permohonan menjadi menunggu, diterima, atau ditolak sesuai kondisi pengajuan. Halaman mahasiswa melakukan pemeriksaan status secara berkala setiap 30 detik. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengetahui perubahan status tanpa harus menghubungi laboran secara langsung.

Harga yang Dibayar (Trade-off):

Pemeriksaan status secara berkala menghasilkan permintaan tambahan ke server dan database. Hal ini dapat meningkatkan penggunaan sumber daya server, terutama ketika banyak mahasiswa membuka halaman status secara bersamaan.

3.2 Ringkasan Penerapan Taktik

Skenario	Karakteristik	Taktik	Target
Skenario 1	Performance	Database Indexing dan Query Optimization	Halaman tampil dalam 2 detik
Skenario 2	Reliability	Transaction Management dan Concurrency Control	0 jadwal bentrok
Skenario 3	Usability	Automatic Status Update dan Periodic Polling	Status terlihat dalam 1 menit

Berdasarkan ketiga taktik tersebut, sistem diharapkan mampu meningkatkan kecepatan pencarian ketersediaan laboratorium, mencegah terjadinya jadwal peminjaman yang bertabrakan, serta memudahkan mahasiswa dalam mengetahui status permohonan peminjaman secara mandiri.

3.3 Gaya dan Pola yang Digunakan

Layanan menggunakan gaya **Client-Server** berbasis web: mahasiswa, laboran, dan Kepala Laboratorium mengakses layanan melalui peramban, sedangkan server memproses permintaan dan menyimpan data. Di dalam gaya tersebut dipilih tiga pola dari kategori berbeda [1], [5], [6].

Aspek	Layered	Repository	State
Kategori	Pola arsitektur (struktural)	Pola akses data [6]	Pola desain perilaku [5]

Aspek	Layered	Repository	State
Alasan dipilih	Tampilan, aturan peminjaman, dan data perlu dipisah agar setiap taktik punya tempat jelas: indeks di basis data (Taktik 1), transaksi di logika peminjaman (Taktik 2), polling di antarmuka (Taktik 3).	Taktik 1 dan 2 bergantung pada cara mengakses basis data. Jika SQL tersebar, query sulit dioptimalkan dan ada jalur penyimpanan yang melewati penguncian.	Permohonan punya tiga status (Menunggu, Diterima, Ditolak) dan hanya status Menunggu yang boleh diputuskan. Aturan *if-else* yang tersebar membuat status tidak konsisten.
Penerapan	Presentasi (Antarmuka Mahasiswa, Antarmuka Laboran dan Kepala Laboratorium, Controller / API) → Aplikasi (Layanan Ketersediaan, Peminjaman, Status) → Akses Data (repository) → Basis Data Jadwal.	JadwalRepository (cariByTanggal berindeks, simpanJikaKosong dengan transaksi dan penguncian) dan PermohonanRepository. Layanan hanya mengenal antarmukanya.	Permohonan meneruskan setujui(), tolak(), dan label() ke StatusMenunggu, StatusDiterima, atau StatusDitolak. Penolakan melepas slot.
Kelebihan	Tampilan dapat diubah tanpa mengubah aturan; logika anti-bentrok di satu lapisan; tiap lapisan dapat diuji terpisah.	Query dikelola di satu tempat; semua penyimpanan slot lewat satu pintu (mendukung 0 bentrok); layanan dapat diuji tanpa basis data.	Aturan status terkumpul; status baru cukup menambah satu kelas; label status selalu seragam.
Kekurangan	Permintaan melewati beberapa lapisan sehingga respons sedikit bertambah; fitur sederhana tetap melewati semua lapisan.	Menambah antarmuka dan kelas; abstraksi dapat menyembunyikan biaya query.	Jumlah kelas bertambah; alur status tersebar di beberapa kelas.
Mendukung	Taktik 1, 2, 3	Taktik 1, 2 (Skenario 1, 2)	Taktik 3 (Skenario 3)

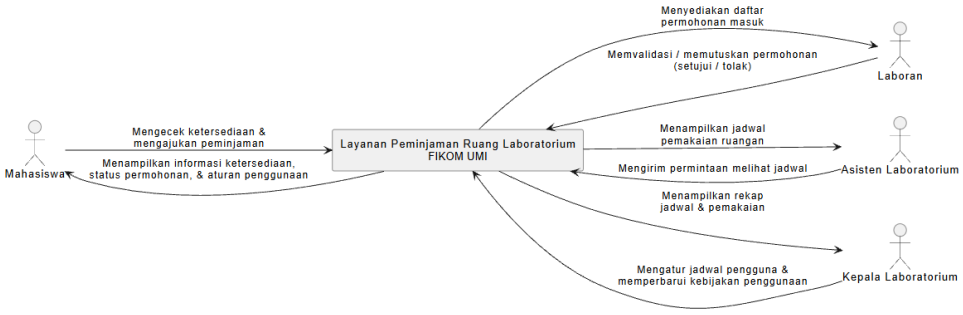
3.4 Perbedaan Gaya dan Pola

Gaya menentukan jenis komponen dan cara berhubungan untuk **seluruh sistem**, sedangkan pola menyelesaikan **satu masalah desain berulang** pada bagian tertentu [2]. Pada layanan ini, gaya Client-Server hanya menetapkan bahwa peramban meminta dan server menjawab. Gaya itu tidak menjelaskan cara mencegah dua mahasiswa memesan slot yang sama. Masalah tersebut baru terjawab oleh pola Repository yang dikombinasikan dengan Taktik 2.

BAB IV DESAIN DAN DIAGRAM

Bab ini menyajikan diagram konteks, diagram arsitektur yang menerapkan pola pada BAB III, dua diagram UML, dan tiga prinsip desain.

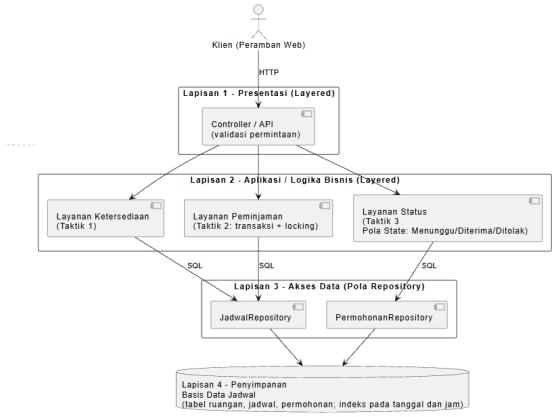
4.1 Diagram Konteks



Gambar 4.1 Diagram Konteks Layanan Peminjaman Ruang Laboratorium FIKOM UMI

Keterangan: persegi panjang adalah entitas luar, elips adalah layanan, dan anak panah adalah aliran data.

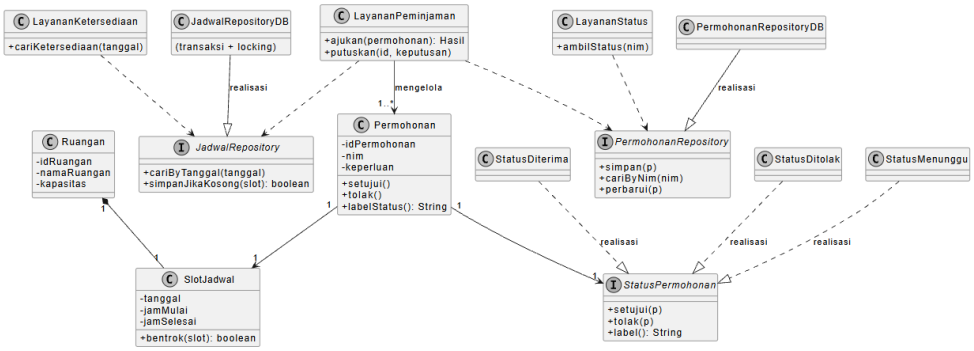
4.2 Diagram Arsitektur



Gambar 4.2 Diagram Arsitektur dengan Pola Layered, Repository, dan State

Keterangan: lapisan presentasi memanggil lapisan aplikasi; Layanan Ketersediaan, Peminjaman, dan Status menerapkan taktik dan pola BAB III.

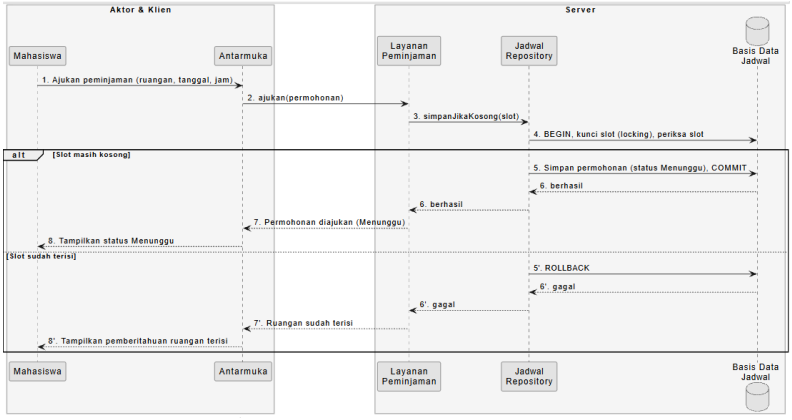
4.3 Diagram UML – Diagram Kelas



Gambar 4.3 Diagram Kelas Layanan Peminjaman Ruang Laboratorium

Keterangan: biru adalah layanan, jingga adalah repository, dan kuning adalah kelas pola State.

4.4 Diagram UML – Diagram Sequence Pengajuan Peminjaman



Gambar 4.4 Diagram Sequence Pengajuan Peminjaman Ruangan

Keterangan: garis tegas adalah pemanggilan, garis putus-putus adalah balasan, dan kotak alt adalah dua kemungkinan alur.

4.5 Prinsip Desain yang Diterapkan

Prinsip	Penerapan	Manfaat
Separation of Concerns	Tampilan, aturan, akses data, dan penyimpanan dipisah ke empat lapisan	Perubahan tampilan tidak memengaruhi logika anti-bentrok.

Prinsip	Penerapan	Manfaat
	(Gambar 4.2).	
Single Responsibility	Setiap layanan dan setiap kelas status hanya punya satu tanggung jawab (Gambar 4.3).	Kelas kecil dan mudah dipahami.
Dependency Inversion	Layanan bergantung pada antarmuka repository, bukan kelas SQL (Gambar 4.3).	Layanan dapat diuji tanpa basis data nyata.

4.6 Keterlacakan ASR, Taktik, Pola, dan Diagram

ASR	Taktik	Pola	Diagram
ASR-1	Database Indexing dan Query Optimization	Layered, Repository	Gambar 4.2, 4.3
ASR-2	Transaction Management dan Concurrency Control	Layered, Repository	Gambar 4.3, 4.4
ASR-3	Automatic Status Update dan Periodic Polling	Layered, State	Gambar 4.2, 4.3

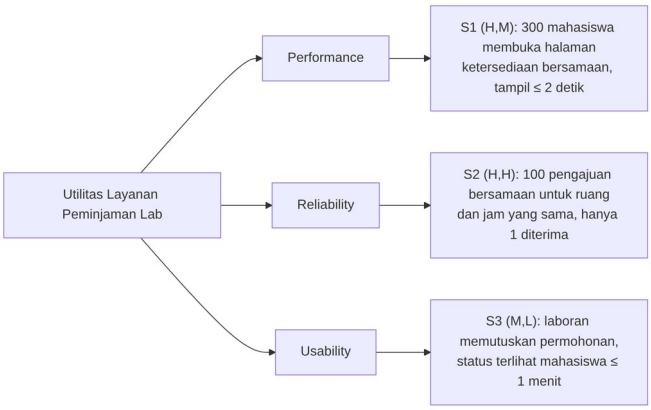
BAB V EVALUASI DAN ADR

Bab ini mengevaluasi rancangan Layanan Peminjaman Ruang Laboratorium FIKOM UMI terhadap tiga skenario pada BAB II, taktik pada BAB III, dan pola pada BAB IV. Evaluasi memakai pohon utilitas dan analisis ala ATAM [1], [3]. Nama komponen mengikuti Gambar 5.2 dan 5.3.

Masalah utama yang dievaluasi (BAB I, subbab 1.2): **informasi ketersediaan laboratorium belum dapat diketahui mahasiswa secara mandiri, sehingga mahasiswa harus bertanya langsung kepada laboran** (Bukti 1 dari R1 dan Bukti 2 dari R2).

5.1 Pohon Utilitas Mini

Setiap skenario diberi peringkat (kepentingan bisnis, kesulitan teknis) dengan nilai H (tinggi), M (sedang), atau L (rendah) [3].



Gambar 5.5 Pohon utilitas mini

Skenario	Kepentingan	Kesulitan	Alasan peringkat
S1 – Performance	H	M	Langsung menjawab masalah utama: mahasiswa melihat ketersediaan sendiri. Beban 300 pengguna masih wajar untuk satu server dengan indeks basis data.
S2 – Reliability	H	H	Informasi ketersediaan hanya dapat dipercaya jika satu slot tidak pernah diberikan kepada dua peminjam (kendala dari R2). Penanganan 100 permintaan serentak sulit dibuat benar dan diuji.
S3 – Usability	M	L	Mendukung masalah utama (Bukti 3 dari R1). Penerapannya sederhana dengan polling.

Prioritas evaluasi: **S2 → S1 → S3**. Skenario (H,H) mendapat perhatian terbesar dalam analisis risiko.

5.2 Trade-off Berbobot Dua Alternatif

- **Alternatif A (dipilih):** Client-Server dengan pola Layered, Repository, dan State; transaksi dengan penguncian slot (*pessimistic locking*); polling status setiap 30 detik.

- **Alternatif B:** *Microservices* (layanan ketersediaan, peminjaman, dan status terpisah, masing-masing dengan basis data sendiri); *optimistic locking*; status dikirim langsung melalui WebSocket.

Skor 1–5 (5 = paling baik). Nilai = bobot × skor.

Kriteria	Bobot	Skor A	Nilai A	Skor B	Nilai B	Alasan
Reliability – S2	0,35	5	1,75	3	1,05	A: satu Basis Data Jadwal dan satu transaksi di JadwalRepository membuat pemeriksaan dan penyimpanan slot atomik. B: data tersebar antarlayanan sehingga perlu koordinasi tambahan dan lebih rawan tidak konsisten.
Performance – S1	0,25	4	1,00	4	1,00	Pada 300 pengguna, keduanya cukup dengan indeks. B tidak memberi keuntungan berarti pada skala ini.
Usability – S3	0,15	4	0,60	5	0,75	A: keterlambatan status paling lama ±30 detik, masih di bawah target. B: status muncul hampir seketika.
Kemudahan pengembangan dan operasional	0,25	5	1,25	2	0,50	A: satu aplikasi dan satu basis data, sesuai kapasitas tim. B: banyak layanan, *deployment*, dan pemantauan terpisah.
Total	**1,00**		**4,60**		**3,30**	

Alternatif A unggul (4,60 vs 3,30). B hanya unggul pada kecepatan status, sedangkan A sudah memenuhi target S3. Harga yang dibayar A: status tidak *real-time* dan satu server menjadi titik kegagalan tunggal (R2).

5.3 Analisis ala ATAM

Jenis	Kode	Temuan	Skenario	Dampak / Penjelasan
Risiko	R1	Penguncian slot membuat 100 permintaan pada slot yang sama antre satu per satu di JadwalRepository. Pada puncak pengajuan, antrean dapat memicu *timeout*.	S2, S1	Pengajuan lambat atau gagal, mahasiswa kembali bertanya ke laboran. Mitigasi: kunci hanya baris slot (ruang, tanggal, jam), transaksi sesingkat mungkin, batas tunggu kunci 3 detik dengan pesan “coba lagi” (usulan).
Risiko	R2	Seluruh lapisan berjalan pada satu server dengan satu Basis Data Jadwal. Jika server atau basis data mati, ketersediaan, pengajuan, dan status berhenti bersamaan.	S1, S2, S3	Masalah utama muncul kembali dan peminjaman dicatat di luar sistem sehingga bentrok bisa terjadi. Mitigasi: cadangan basis data harian, pemantauan *uptime*, dan prosedur pemulihan.
Non-risiko	N1	Indeks pada kolom tanggal dan jam cukup untuk memenuhi S1 tanpa *cache* tambahan.	S1	Data jadwal laboratorium FIKOM kecil (beberapa ruang × satu semester). Kueri cariByTanggal hanya membaca sedikit baris, dan tambahan waktu dari pola Layered hanya hitungan milidetik.
Sensitivity point	SP1	Interval polling pada Antarmuka Mahasiswa.	S3	Interval 30 detik memberi keterlambatan maksimal ±30 detik (memenuhi ≤ 1 menit). Jika dinaikkan menjadi 90 detik, S3 gagal. Beban polling = jumlah pengguna ÷ interval = 300 ÷ 30 = 10 permintaan/detik.
Trade-off point	TP1	Cakupan penguncian dan tingkat isolasi transaksi di JadwalRepository.simpanJikaKosong.	S2 vs S1	Penguncian lebih ketat (kunci tabel atau isolasi SERIALIZABLE) memperkuat S2, tetapi menambah waktu tunggu dan menurunkan S1. Penguncian lebih longgar mempercepat S1, tetapi membuka peluang jadwal ganda. Rancangan memilih kunci per slot (ADR-003).

5.4 Apakah Masalah Utama Teratasi?

Teratasi pada tingkat rancangan, tetapi belum terbukti.

- **Ketersediaan (masalah utama):** Teratasi oleh S1. Mahasiswa melihat ruang kosong dan terpakai sendiri melalui Layanan Ketersediaan dalam ≤ 2 detik. S2 (ADR-003) menjamin informasi itu benar, karena slot yang tampil kosong tidak dapat diambil dua peminjam sekaligus.
- **Status permohonan (Bukti 3):** Teratasi oleh S3. Status terlihat ≤ 1 menit setelah laboran memutuskan (ADR-004), tanpa bertanya langsung.
- **Yang belum teratasi:**
    1. Semua target masih usulan. Klaim baru sah setelah uji beban 300 pengguna (S1) dan uji 100 pengajuan serentak yang diulang beberapa kali (S2).
    2. Risiko R2 tetap ada. Jika server mati, mahasiswa kembali bergantung pada laboran.
    3. Aturan dan persyaratan peminjaman (KF-4) tidak diuji oleh skenario mana pun. Isinya tetap harus ditetapkan Kepala Laboratorium.

5.5 Architecture Decision Records

Keputusan arsitektur dicatat dengan format Nygard [4]: Title, Status, Context, Decision, dan Consequences. ADR-001 dan ADR-002 berasal dari Tugas Kelompok 1. Dua ADR baru berikut diturunkan dari taktik (BAB III), pola (BAB IV), dan hasil evaluasi (subbab 5.2–5.3).

ADR-003: Penyimpanan Slot Melalui Repository dengan Transaksi dan Penguncian per Slot

- **Title:** Pemeriksaan dan penyimpanan slot dilakukan hanya melalui JadwalRepository.simpanJikaKosong, dalam satu transaksi dengan *pessimistic locking* per slot.
- **Status:** Diterima (November 2026).
- **Context:** Masalah utama layanan adalah mahasiswa tidak dapat mengetahui ketersediaan laboratorium secara mandiri (BAB I). Informasi ketersediaan hanya berguna jika benar, sedangkan R2 menyebut jadwal bertabrakan sebagai kendala. ASR-2 menuntut hanya 1 dari 100 pengajuan serentak yang mendapat slot. Taktik 2 (*Transaction Management dan Concurrency Control*) memerlukan satu tempat untuk menjalankan penguncian, dan pola Repository (BAB IV) menyediakan satu pintu akses data itu. Pilihan lain adalah *optimistic locking* (memeriksa versi data saat menyimpan, lalu mengulang jika gagal). Pada 100 permintaan untuk satu slot, cara ini menghasilkan 99 kegagalan dan pengulangan.
- **Decision:** Layanan Peminjaman hanya menyimpan peminjaman melalui JadwalRepository.simpanJikaKosong. Metode ini membuka transaksi, mengunci baris slot (ruang, tanggal, jam) dengan SELECT … FOR UPDATE, memeriksa ketersediaan, lalu menyimpan (*commit*) atau membatalkan (*rollback*). Basis Data Jadwal juga diberi batasan unik pada (ruang, tanggal, jam mulai) sebagai pengaman kedua. Batas tunggu kunci 3 detik (usulan).
- **Consequences:**
    - (+) Jadwal ganda dicegah di tingkat basis data. Tidak ada jalur penyimpanan yang melewati penguncian, karena semua jalur lewat repository.
    - (+) Mudah diuji: hasil uji serentak dapat diperiksa langsung dengan kueri jadwal yang tumpang tindih.
    - (−) Permintaan pada slot yang sama harus antre, sehingga waktu respons naik saat puncak (R1, TP1).
    - (−) Rancangan terikat pada satu basis data. Jika kelak dipecah menjadi *microservices*, mekanisme ini harus dirancang ulang.

ADR-004: Status Permohonan dengan Pola State dan Polling 30 Detik

- **Title:** Status permohonan dikelola dengan pola State di Layanan Status, dan Antarmuka Mahasiswa membacanya dengan polling setiap 30 detik, bukan WebSocket.
- **Status:** Diterima (November 2026).
- **Context:** R1 ingin mengetahui apakah permohonannya diterima atau ditolak (Bukti 3), dan ASR-3 menuntut status terlihat ≤ 1 menit setelah laboran memutuskan. Taktik 3 (*Automatic Status Update dan Periodic Polling*) membutuhkan status yang selalu konsisten. Pola State (BAB IV) menjamin hanya permohonan berstatus Menunggu yang dapat diputuskan. Pilihan lain adalah WebSocket atau *Server-Sent Events* yang mengirim status seketika, tetapi keduanya membutuhkan koneksi terbuka untuk setiap pengguna dan konfigurasi server tambahan. Pada perbandingan berbobot (subbab 5.2), keunggulan kecepatan itu tidak sebanding dengan kerumitannya.
- **Decision:** Perubahan status hanya melalui Permohonan.setujui() dan Permohonan.tolak(), yang diteruskan ke kelas StatusMenunggu, StatusDiterima, atau StatusDitolak. Antarmuka Mahasiswa memanggil Controller / API setiap 30 detik untuk membaca label status dari Layanan Status.
- **Consequences:**
  - (+) Sederhana: memakai REST API yang sudah ada dan sesuai gaya Client-Server.
  - (+) Target ASR-3 terpenuhi dengan selisih aman (keterlambatan maksimal ±30 detik dari batas 60 detik).
  - (+) Label status yang dilihat mahasiswa selalu seragam karena berasal dari satu kelas status.
  - (−) Menambah sekitar 10 permintaan/detik pada 300 pengguna aktif, termasuk permintaan yang tidak membawa perubahan.
  - (−) Status tidak *real-time*. Interval polling adalah *sensitivity point* SP1, sehingga setiap perubahan nilainya harus diuji ulang terhadap ASR-3.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Masalah utama Layanan Peminjaman Ruang Laboratorium FIKOM UMI adalah mahasiswa belum dapat mengetahui ketersediaan laboratorium secara mandiri dan harus bertanya langsung kepada laboran.
2. Masalah tersebut dijawab oleh tiga karakteristik pendorong, yaitu Performance, Reliability, dan Usability, yang dirumuskan sebagai skenario terukur (BAB II).
3. Rancangan memakai gaya Client-Server dengan pola Layered, Repository, dan State.
4. Evaluasi berbobot memilih rancangan ini dibanding *microservices* (4,60 vs 3,30). Analisis ATAM menemukan dua risiko utama: antrean penguncian saat puncak pengajuan dan server tunggal sebagai titik kegagalan.
5. Masalah utama teratasi pada tingkat rancangan, tetapi belum terbukti karena seluruh target masih berupa usulan.

6.2 Saran

1. Menguji target secara nyata: uji beban 300 pengguna untuk S1 dan uji 100 pengajuan serentak untuk S2 sebelum layanan digunakan.
2. Menyiapkan cadangan basis data dan pemantauan *uptime* untuk mengurangi risiko server tunggal.
3. Menambahkan pengelolaan aturan dan kebijakan Kepala Laboratorium (KF-4, KF-5) pada iterasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, *Software Architecture in Practice*, 4th ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2021.

[2] M. Richards and N. Ford, *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2020.

[3] R. Kazman, M. Klein, and P. Clements, "ATAM: Method for architecture evaluation," Software Eng. Inst., Carnegie Mellon Univ., Pittsburgh, PA, USA, Tech. Rep. CMU/SEI-2000-TR-004, Aug. 2000.

[4] M. Nygard, "Documenting architecture decisions," Cognitect Blog, Nov. 15, 2011. [Online]. Available: https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions

[5] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides, *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1994.

[6] M. Fowler, *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2002.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Architecture Decision Records

ADR-001 dan ADR-002 berasal dari Tugas Kelompok 1 (Laporan/A5-keputusan-arsitektur.md). ADR-003 dan ADR-004 adalah ADR baru pada UTS (subbab 5.5).

ADR-001: Gaya Arsitektur

Bagian	Isi
Title	Menggunakan *modular monolith* dengan pendekatan *client-server* berbasis REST API.
Status	Diterima (Oktober 2026), dilanjutkan pada UTS sebagai gaya Client-Server dengan pola Layered (BAB III).
Context	Sistem memerlukan pemisahan antarmuka dan logika peminjaman, dengan skala internal kampus.
Decision	Satu aplikasi yang dibagi menjadi modul/lapisan, diakses melalui REST API.
Consequences	Skalabilitas dilakukan untuk aplikasi secara keseluruhan, bukan per modul.

ADR-002: Basis Data

Bagian	Isi
Title	Menggunakan basis data relasional (RDBMS).
Status	Diterima (Oktober 2026).
Context	Isu paling kritis adalah mencegah dua peminjaman pada slot yang sama.
Decision	Memakai RDBMS yang mendukung transaksi ACID dan penguncian baris.
Consequences	Skema harus dinormalisasi dengan relasi ketat antara ruangan, slot jadwal, dan permohonan. Menjadi dasar ADR-003.

ADR-003: Penyimpanan Slot melalui Repository dengan Penguncian per Slot

Bagian	Isi
Title	Pemeriksaan dan penyimpanan slot hanya melalui JadwalRepository.simpanJikaKosong dengan *pessimistic locking* per slot.
Status	Diterima (November 2026)
Context	Informasi ketersediaan (masalah utama) hanya berguna jika benar, dan Asisten Laboratorium (R2) menyebut jadwal bertabrakan sebagai kendala. ASR-2 menuntut hanya 1 dari 100 pengajuan serentak yang diterima. Taktik 2 memerlukan satu tempat penguncian, dan pola Repository menyediakan satu pintu akses data. *Optimistic locking* ditolak karena menghasilkan 99 kegagalan dan pengulangan.
Decision	Layanan Peminjaman menyimpan peminjaman hanya melalui simpanJikaKosong, yang mengunci baris slot dengan SELECT … FOR UPDATE, memeriksa ketersediaan, lalu *commit* atau *rollback* (Gambar 4.4). Batasan unik (ruang, tanggal, jam mulai) menjadi pengaman kedua.
Consequences	(+) Jadwal ganda dicegah di tingkat basis data dan mudah diuji. (−) Permintaan pada slot yang sama antre saat puncak (R1, TP1). (−) Terikat pada satu basis data.

ADR-004: Status Permohonan dengan Pola State dan Polling 30 Detik

Bagian	Isi
Title	Status permohonan dikelola pola State di Layanan Status dan dibaca Antarmuka Mahasiswa dengan polling 30 detik, bukan WebSocket.
Status	Diterima (November 2026)
Context	R1 ingin mengetahui keputusan permohonannya (Bukti 3), dan ASR-3 menuntut status terlihat ≤ 1 menit. Taktik 3 membutuhkan status yang konsisten, dan pola State menjamin hanya permohonan Menunggu yang dapat diputuskan. WebSocket lebih cepat, tetapi kalah pada perbandingan berbobot (subbab 5.2) karena butuh koneksi terbuka per pengguna.
Decision	Status hanya berubah melalui Permohonan.setujui() dan tolak() yang diteruskan ke kelas status (Gambar 4.3). Antarmuka Mahasiswa memanggil Controller / API setiap 30 detik.
Consequences	(+) Sederhana dan memenuhi ASR-3 dengan selisih aman. (+) Label status selalu seragam. (−) Tambahan ±10 permintaan/detik pada 300 pengguna. (−) Status tidak *real-time*; interval polling adalah SP1.

Lampiran 2. Pembagian Tugas dan Bukti Kontribusi

Bukti kontribusi diambil dari riwayat commit cabang main pada repositori apl-tugas-kelompok-07. Tautan berikut mengarah ke commit asli.

No	Stambuk	Nama	Akun commit	Bagian UTS	Commit utama
1	13020240184	Rendi Pratama	RenDY-16	U6 Evaluasi, U7 ADR, BAB VI Penutup, Daftar Pustaka, Lampiran, sampul, daftar isi, penyusunan PDF, README	5070b76, 8a3592f, 17110a1, 28ada29
2	13020240333	Muh. Fahmi Ashar	Fhmii-png	U3 Taktik	a6be062, 52159e1, dad83b1
3	13020240112	Muh. Ammar Samkhan	Ammar1234567-gif	U1 Konteks dan ASR, U2 Skenario	33cfd17, f8f299e, 68328b8, 4d4e6a2
4	13020240262	Muhammad Adrian	ryannjiro	U4 Pola, U5 Desain dan Diagram	afbc321, 36a5f63, 05b67fa